

電子カルテ利用時の認知負荷軽減に向けたタスクグラフによる UI 生成

Task-Graph-Based EHR Interface Generation Toward Reducing Cognitive Load

平田 蓮
Lenne Hirata

Abstract Electronic health records contain data needed for care, but clinicians often have to find and combine information across multiple screens. This research aims to reduce the cognitive load of that work by generating task-specific interfaces from a task graph. The graph connects a clinical scenario, information-checking tasks, data queries, and widgets. The system executes read-only SQL inside the hospital environment and renders an interactive interface without sending clinical data to the language model. It has been deployed on a hospital server, where its application and health endpoints were verified. A completed technical evaluation showed that cross-layer contracts rejected all 763 injected inconsistencies while accepting all 763 valid updates. This result establishes a prerequisite for evaluating use; it does not demonstrate reduced cognitive load. Subject to ethics review, institutional permission, and expert validation, we plan to compare the proposed interface with the current EHR before graduation and measure task success, completion time, interactions, NASA-TLX, SUS, and interview responses.

1. はじめに

電子カルテには、患者属性、検査、処方、処置、診療記録など、診療に必要な情報が蓄積されている。一方、これらの情報は複数の表や画面に分かれている。医療従事者は診療の目的に応じて画面を移動し、必要な項目を探し、時間的な変化や情報同士の関係を頭の中で組み立てる。この情報探索と統合には、認知的な負担が伴う。

本研究の目的は、診療タスクに必要な情報を電子カルテから取り出し、確認しやすい画面にまとめ、情報探索と統合に伴う認知的な負担を軽減することである。同じ患者でも、術前診察ではアレルギー、既往歴、検査結果、処方を広く確認し、慢性疾患の外来では血圧や検査値の推移を追う。固定された画面を増やすだけでは、この違いに柔軟に対応しにくい。そこで、診療場面、行うタスク、参照するデータ、表示方法の関係を**タスクグラフ**として表し、グラフからタスク別の UI を生成する。

研究は三つの段階からなる。第一に、タスクグラフから電子カルテ UI を生成するシステムを実装し、院内環境で動作させる。第二に、タスク、SQL、実行結果、表示の対応が壊れていないかを技術評価で確かめ

る。第三に、現行電子カルテと提案 UI を同じ情報確認課題で比較し、作業成績と主観的な負荷を測る。現在までに、院内サーバーへの配置と起動確認、および整合性の技術評価を終えた。必要な専門家確認、倫理審査、院内の実施許可が整えば、卒業までにユーザー評価を行う。

本稿では、研究全体の目的とシステムを説明した後、完了した技術評価をその一部として報告する。さらに、認知負荷の軽減を検証するユーザー評価と、卒業までに作成する成果物を示す。

2. 関連研究

2.1 電子カルテの表示と認知負荷

電子カルテの使いやすさは、利用者が目的を達成する際の正確さ、効率、満足度から評価する必要がある。NIST の電子カルテ評価手順も、臨床専門家による確認と、代表的な利用者が現実的な課題を行う評価を組み合わせている [1]。したがって、提案 UI の価値は画面の印象だけでなく、同じ診療課題をどの程度正確かつ少ない負担で完了できるかによって判断する。

先行研究では、情報を目的に合わせて整理した表示が、電子カルテでの情報探索を支援することが報告されている。入院患者の安全確認用ダッシュボードは、従来の電子カルテと比べて作業時間やマウス操作を減らした [2]。問題ごとに情報をまとめた表示でも、標準

画面より短い時間と少ない誤りで情報を取得でき、主観的な作業負荷も低下した [3]。また、臨床的な概念に沿う可視化は、患者の優先順位付けに伴う医師の認知負荷と関係する [4]。これらはタスクに合う表示の可能性を示すが、利用者のタスクから表示を生成する方法は扱っていない。

本研究では、認知負荷の軽減を一つの数値だけで判断しない。必要な情報を探すための画面移動、時点の異なる値の照合、複数の情報源から得た内容の統合は、それぞれ異なる負担を生む可能性がある。操作が少なくても必要な情報を見落とせば支援にならず、正答できても完了まで長い時間を要する場合は効率が改善したとはいえない。このため、ユーザー評価では正確さ、完了時間、操作、主観的な作業負荷を分けて記録する。

提案 UI が直接変えるのは、診療判断そのものではなく、判断に必要な情報へ到達し、その情報を整理するまでの過程である。タスクに必要な項目を同じ画面に集め、直近値と推移の表示を目的に応じて使い分け、参照元と取得時点を示す。こうした設計が情報探索と統合の負担を減らすかは、現行電子カルテとの比較によって確かめる必要がある。

2.2 タスクに基づく UI 生成

生成 UI では、利用者の要求から画面を作り、生成後も要求と画面の関係を保つ必要がある。Jelly は利用者の情報タスクをデータモデルとして保持し、自然言語による指示と直接操作をモデルの変更へ変換する [5]。

意味を表す中間表現を、人の入力と生成 UI の間に置く研究も進んでいる。Bridging Gulfs は設計意図を意味表現として構造化し、入力と出力の隔たりを確認できるようにする [6]。SimStep は複数のタスクレベル表現を用い、生成結果の前提を人が確認しながら修正できるようにする [7]。中間表現は、生成結果を作り直すためだけでなく、何を変更し、何を保つかを確かめる接点にもなる。

本研究は、診療場面から表示までをタスクグラフで結び、電子カルテのデータ取得まで含めて UI を生成する。臨床データを扱うため、UI を生成できることに加えて、要求した患者、項目、期間、情報源が表示まで保たれているかをチェックする。グラフ形式だけを利点とはみなさず、同じ対応関係を表形式で保持した場合も技術評価の比較条件に含める。

3. 研究全体の問いと評価

最終的に確かめたいことは、タスクに合わせて生成した UI が、現行電子カルテで情報を探して統合する負担を減らせるかである。この問いに段階的に答えるため、次の三つの研究質問を設定し、それぞれを RQ1～RQ3 と表す。

- RQ1：診療タスクと必要情報をタスクグラフで表し、院内の電子カルテデータから操作可能な UI を生成できるか。
- RQ2：タスクグラフ、SQL、実行結果、表示の対応を検査すると、想定した 8 種類の単一不整合をどこまで検出し、修復できるか。
- RQ3：提案 UI は現行電子カルテと比べて、情報確認の正確さを損なわず、効率を高めて利用者の認知負荷を軽減できるか。

RQ1 にはシステムの実装と院内動作、RQ2 には完了した層間整合性評価を対応させる。RQ3 は、必要な確認と許可が整った後に行うユーザー評価で検証する。表 1 に研究全体の流れを示す。

4. タスクグラフによる UI 生成

4.1 タスク、データ、表示の関係

タスクグラフは、Scenario、Task、Data、Widget の四つの要素からなる。Scenario は術前診察や慢性疾患外来などの診療場面を表す。Task には、その場面で利用者が確認する内容を記録する。Data には参照する院内データと読み取り専用 SQL を、Widget には表、数値、時系列などの表示方法を記録する。Task から Data と Widget をたどることで、何のために、どのデータを、どの形で示すかを確認できる。

たとえば、術前診察で腎機能を確認する Task には、クレアチニンなどを取得する Data と、直近値を示す表または推移を示すグラフを結び付ける。慢性疾患外来で血圧の変化を確認する場合は、同じ画面構造を固定せず、期間と表示方法をタスクに合わせて変える。データの所在を起点にせず、利用者が行う確認から UI を組み立てる点が特徴である。

各要素の役割を表 2 に示す。Scenario は一つの画面を作るための外枠であり、複数の Task を持つ。Task は画面上のタブ名ではなく、利用者が完了すべき情報確認を表す。Data には参照先と SQL に加えて、患者、期間、集約方法などの取得条件を保持する。Widget は

表 1 研究全体における評価の位置付け

問い	確認する内容	方法	判断に使う結果
RQ1	タスクから UI を生成できるか	タスクグラフの実装と院内環境での動作確認	グラフ検証、読み取り専用 SQL、UI 描画、院内サーバーでの起動
RQ2	要求と表示の対応を保てるか	8 種類の不整合を入れる技術評価	不整合の流出、妥当な更新の受理、問題箇所の特特定、修復
RQ3	情報探索と統合の負担を減らせるか	現行電子カルテと提案 UI のユーザー評価	タスク成功、完了時間、操作数、NASA Task Load Index、System Usability Scale、聞き取り

表 2 タスクグラフを構成する要素

要素	記録する内容	UI 生成での役割
Scenario	診療場面と対象利用者	複数の確認タスクをまとめる
Task	確認内容と完了条件	必要なデータと表示を定める
Data	参照先、SQL、取得条件	院内データから値を取得する
Widget	表、数値、時系列など	取得結果の示し方を定める

Data の結果をどの形で表示するかを定める。これらに分けることで、画面配置を変えても取得条件を保持し、取得条件を変えた場合は結果を再実行する必要があると判断できる。

4.2 認知負荷へ対応する設計方針

タスクグラフは、認知負荷を自動で下げる仕組みではない。どの情報を、どの順序と表示方法で出すかを検討できる形にする。表 3 に、想定する情報確認上の負担と設計上の対応を示す。いずれも利用効果は未評価であり、ユーザー評価で確かめる対象である。

4.3 生成と実行の流れ

図 1 に処理の流れを示す。利用者が文章で診療タスクを入力するか、既存の画面を操作して変更を指示すると、生成モデルが構造化されたタスクグラフを作る。システムはグラフの形式と参照関係を検証し、Data にある SELECT 文だけを院内のローカルデータベースに対して実行する。取得結果は Widget へ渡し、タスクごとに並べた対話的な画面として表示する。

生成モデルへ送るのはタスクとデータ構造の情報で

表 3 情報確認上の負担と設計上の対応

情報確認上の負担	設計上の対応
複数画面から必要項目を探す	Task ごとに必要情報を同じ範囲へ集める
異なる時点の値を頭の中で比べる	直近値と時系列表示を目的に応じて選ぶ
表示値の根拠を確認しにくい	参照表、取得条件、データ時点をたどれるようにする
診療場面ごとに確認内容が変わる	Scenario と Task を単位に画面構成を切り替える

あり、電子カルテから取得した患者データは送らない。患者データの取得と画面描画は院内環境で完結する。利用者が項目、期間、表示方法を変更したときも、変更要求をグラフへ反映してからデータを再取得する。

生成後の画面は、構造 JSON を保存すれば同じ条件で再描画できる。画面を編集する場合は、変更要求を Task、Data、Widget のいずれに反映するかを定め、変更対象外の要素を保持する。たとえば表示を表から時系列グラフへ変える場合、Widget は更新するが、対象患者と取得項目は保持する。期間を変える場合は Data の SQL を更新して再実行し、更新前の結果を残さない。この増分更新を検査する方法が、後述する整合性の技術評価につながる。

4.4 診療場面ごとの画面構成例

表 4 に二つの画面構成例を示す。麻酔科術前外来では、一回の評価に必要な患者情報、手術情報、検査結果を集約する。慢性疾患外来では、血圧と腎機能の直近値と一定期間の推移をタスク別に示す。診療場面が変わると、Scenario 配下の Task と Widget の構成も変わる。

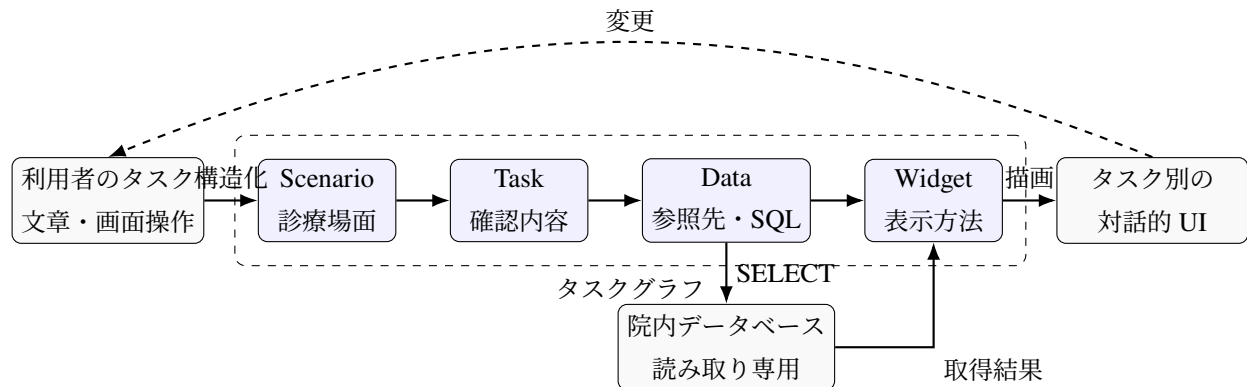


図1 タスクグラフから電子カルテ UI を生成する流れ

表4 診療場面によって変わるタスクと表示内容

診療場面	画面上のタスク	表示する情報
麻酔科術前外来	患者情報／手術／検査結果	基本情報、生活歴、アレルギーと症状、既往歴、処方、麻酔歴を示す。手術情報は予定日、診療科、病名、術式、予定時間、体位を一覧にする。Hb、WBC、Plt、Cr、eGFR、K、AST、ALT は最新値、検査日、推移を示す。
慢性疾患外来（血圧・ 腎機能）	血圧・腎機能／服薬／処方 調整に必要な確認／生活習慣	外来血圧、家庭血圧、eGFR、UACR、K、HbA1c の直近値と推移を示す。処方薬剤区分ごとにまとめ、副作用、服薬状況、生活習慣の達成状況、次回までの確認事項もタスク別に示す。

これらは UI 設計を説明する例であり、医学的な正解として固定した症例ではない。どちらのタスクモデルも、現時点では専門家による内容確認を終えていない設計案である。ユーザー評価に用いる前に、必要情報、課題の正解、重大な見落とし、完了条件を診療専門家と確定する。

5. 院内環境への実装

提案システムを Linux 向けの Docker イメージとして院内サーバーへ配置した。院内のデータウェアハウス (DWH) から取得した 135 表をローカルの SQLite データベースへ取り込み、モデルが要求する表名と列名の存在、データベースの整合性、ホストとコンテナ間のファイル一致を確認した。2026 年 8 月 24 日の動作確認では、院内サーバー上で画面とヘルス確認の応答がともに HTTP 200 となった。アプリと患者データは院内環境に置き、患者単位情報を GitHub や Notion へ保存しない。

院内サーバーでは、Streamlit アプリ、タスクグラフ、

読み取り専用データベースを同じコンテナ環境から扱う。起動時にデータベースの整合性を検査し、ホスト上のファイルとコンテナ内のファイルが一致することを確認した。UI が参照する SQL は SELECT 文に限り、取得結果は院内で画面描画へ渡す。言語モデルへ送る入力から患者単位の値を除くことで、画面構成の生成と臨床データの処理を分離する。

表示された値には、参照した表、取得条件、最終データ日時を対応付ける。利用者は、画面に示された値から取得元と SQL へ戻れる。これは情報を一画面へ集めた際に、元の電子カルテ画面との対応を確認するためにも必要になる。一方の UI だけに追加情報を与えて比較を有利にしないよう、ユーザー評価では両条件で利用できる情報と開始状態をそろえる。

この動作確認により、RQ1 のうち、院内データを使った読み取り専用 SQL の実行と、取得結果の UI 描画までを確認した。タスクの内容と表示の医学的な妥当性は、まだ確認していない。

院内実装により、運用中の電子カルテと同じ院内環境で比較するためのシステム面の準備が整った。ユーザー評価では、専門家が確認した同じ情報確認課題を、現行電子カルテと提案 UI の双方で行う。生成画面が速く見える課題だけを選ばないように、必要情報、開始状態、完了条件、利用できる機能を事前にそろえる。

現時点で確認できたのは、院内データを使って提案システムが動作することまでである。現行電子カルテより認知負荷が低いか、情報を正確に取得できるかは、後述するユーザー評価で確かめる。

院内で動作することには、比較研究上の意味もある。現行電子カルテと提案 UI が異なるデータを参照すると、表示差が UI によるものか入力データによるものかを分けられない。院内 DWH を起点に条件をそろえることで、同じ患者条件と課題に対する操作経路、完了時間、回答の違いを記録できる。ただし、比較に使うデータを実患者情報とするか、院内で許可された合成症例とするかは、倫理審査と実施許可に従って決める。本稿では合成症例を用いる計画とする。

6. 整合性の技術評価

6.1 研究全体での役割

ユーザー評価に使う画面が、要求と異なる患者、項目、期間を表示していれば、操作時間や認知負荷を測っても提案 UI の効果を判断できない。そこで、利用評価に先立ち、タスクから表示までの対応を検査する技術評価を行った。この評価は研究全体の一部であり、認知負荷の軽減を直接測るものではない。

臨床質問と正解 SQL には EHRSQL-2024[8] を用い、MIMIC-IV Clinical Database Demo v2.2[9] で SQL を実行した。基準となるタスク、SQL、実行結果、表示に、対象患者、対象項目、期間、集約方法、情報源、表示方法、データと表示の接続、更新後に残る古い結果という 8 種類の不整合を一つずつ入れた。

同じ候補を、個々の SQL や表示だけを調べる局所検査、成果物ごとの条件を調べる検査、タスクから表示までの関係を照合するグラフ契約、同じ関係を一枚の表に保持するサイドカー契約へ入力した。後者の二方式に同じ確認内容を持たせ、グラフという保存形式と、関係をまとめて検査することの効果を分けた。

表 5 評価で用いた 8 種類の不整合

種類	壊す関係
対象患者	要求と SQL が参照する患者
対象項目	要求項目と取得列・集約対象
期間	時点・期間条件と SQL の絞り込み
集約方法	件数、最大、最小、平均など
情報源	必要情報と参照表
表示方式	結果形状と表示部品の種類
接続	Data と Widget の参照
古い結果	更新後の SQL と実行結果の版

6.2 不整合の作り方

技術評価は、実際の診療で観測したエラー頻度を推定するものではない。要求から表示までのどの関係を検査する必要があるかを確かめるため、表 5 の故障モデルを用いた。各候補には一種類だけを入れ、それ以外の関係は妥当な更新と同じ状態に保った。

対象患者、項目、期間、集約方法の不整合では、SQL を実行できる状態に保ちながら意味を変えた。情報源では、要求と SQL の参照表をずらした。表示方式では、SQL、列、値を変えず、数値カードと表などの対応だけを変えた。接続では Widget が別の Data を参照するようにした。古い結果では SQL を更新した後も以前の実行結果を残した。いずれも個々の成果物は処理できるため、構文や描画だけの確認では要求とのずれを見つけにくい。

6.3 基準ケースと独立した正解判定

回答可能な質問の正解 SQL を、読み取り専用の SQLite 接続で実行した。書き込みを含む文、複数文、許可していない構文は実行前に拒否し、SQL ごとの実行時間に上限を設けた。実行結果が単一値なら数値カード、複数行または複数列なら表を基準表示とした。空結果も列構造を持つ結果として扱い、基準ケースから除外していない。

同じ質問テンプレートと SQL 構造を共有するケースを更新前後の組とし、すべての関係を更新した妥当候補と、一つの関係だけを壊した不整合候補を作った。候補生成と正解判定は別の処理で実装した。候補生成器が付けたラベルと独立した正解判定が一致しない場合は、正式評価を停止する設計である。UI JSON の完全一致は求めず、表示文言や安定 ID など意味を変えない差を許した。

表 6 層間整合性の正式技術評価

検査方法	不整合の 流出	妥当な更 新の受理	特定・ 修復
局所検査	100.00%	100.00%	—
成果物ごとの契約	48.10%	100.00%	一部
グラフ契約	0.00%	100.00%	763/763
サイドカー契約	0.00%	100.00%	763/763

同じ質問テンプレートから複数候補が派生するため、候補をすべて独立した例とは扱わない。条件差の 95% 信頼区間は、質問テンプレートを単位とするクラスターブートストラップを 10,000 回行って求めた。保存成果物にはケース ID、チェックサム、変異種類、判定結果、集計だけを残し、質問文、正解 SQL、患者 ID、患者単位の結果値を含めなかった。

6.4 正式評価の結果

評価条件を固定した後、最終評価用データのうち正解 SQL を持つ 934 件を一度だけ実行した。全件で標準 UI を構築でき、134 種類の質問テンプレートから 763 組の更新前後ペアを作った。8 種類の不整合と妥当な更新を各組に適用し、合計 6,104 回検証した。主な結果を表 6 に示す。

局所検査は注入した不整合 763 件をすべて受理し、成果物ごとの契約も 367 件を受理した。グラフ契約とサイドカー契約は不整合をすべて拒否し、妥当な更新はすべて受理した。両方式は問題箇所の特定と一回の修復にも全件で成功し、判定差はなかった。したがって、不整合を防いだ要因はグラフ形式そのものではなく、タスク、データ、表示の関係を一つの契約として検査したことだと解釈する。

成果物ごとの契約が見逃した不整合には偏りがあった。情報源、表示方式、古い結果はすべて拒否した一方、接続の不整合 129 件はすべて受理した。対象患者では 52 件中 51 件、対象項目では 55 件中 51 件、期間では 106 件中 103 件、集約方法では 34 件中 33 件を受理した。成果物ごとに患者や項目の条件を持たせても、要求と SQL、Data と Widget など、境界をまたぐ対応がないと検出できない不整合が残った。

グラフ契約と局所検査の不整合流出率の差は -100.00 ポイントだった。グラフ契約と成果物ごとの契約との差は -48.10 ポイントで、95% 信頼区間は [-49.56, -46.53] ポイントだった。グラフ契約とサイ

ドカー契約の差は 0 ポイントである。平均検証時間は局所検査 2.15ms、成果物ごとの契約 7.44ms、グラフ契約 9.34ms、サイドカー契約 9.30ms だった。この測定は公開デモデータ上の実装時間であり、利用者が画面を確認する時間を表さない。

この結果により、ユーザー評価へ進む前提となる技術的な確認方法を得た。ただし、本評価は公開デモデータを使った決定的な評価であり、表示内容の医学的な妥当性、使いやすさ、認知負荷、臨床判断への影響は示していない。

6.5 研究全体での解釈

技術評価で確かめたのは、定めた要求が表示まで保たれるかである。要求自体の医学的な妥当性は診療専門家が確認し、表示を使った情報確認の成績と負荷は利用者が参加する比較で測る必要がある。この三つを混ぜると、技術的に整合した画面を臨床的に有効だと誤って解釈する可能性がある。

一方、整合性の確認を省いたままユーザー評価を行うこともできない。別患者や異なる期間を示す画面で完了時間を測っても、UI の効果を判断できないためである。本評価は認知負荷を直接測らないが、同じ要求とデータを両条件へ提示するための前提を整える。必要な確認と許可が整った場合、卒業までのユーザー評価では、専門家確認後に層間整合性検査を適用した画面を用い、現行電子カルテとの利用差を別の指標で測る。

7. ユーザー評価

7.1 比較する条件

ユーザー評価の最初の対象候補は、院内実装と既存のタスクモデルがある麻酔科術前外来である。評価を始める前に、診療専門家とともに、確認課題、正解、採点基準、必要情報、重大な見落とし、課題の完了条件を定める。提案 UI と現行電子カルテでは、同じ目的と必要情報を持つ課題を用いる。各参加者が両方のシステムを使い、症例と提示順を入れ替えて順序の影響を抑える。

比較に用いる生成画面は、専門家が確認したタスクグラフに基づく。参加者へ提示する前に層間整合性検査を適用し、要求、SQL、実行結果、表示の対応を確認する。現行電子カルテでは、通常の操作経路から同じ情報を確認する。両条件で開始状態、利用できる情報、

説明時間をそろえ、操作ログにはクリック、画面遷移、スクロール、完了時刻を記録する。

7.2 課題と症例の準備

課題は、画面上の特定の値を読む課題と、複数の情報を結び付ける課題に分ける。前者は検索の速さを測りやすいが、研究が対象とする情報統合の負担を十分に含まない。後者では、たとえば既往歴、処方、直近の検査を確認し、術前に注意すべき情報を決められた採点基準に沿って回答する。医学的な問いと正解は研究者だけで作らず、診療専門家が確認する。

比較する症例には同程度の難しさを持つ組を用意し、片方のシステムだけで同じ症例を繰り返さない。参加者は現行電子カルテと提案 UI の双方を使い、システムの順序と症例の割付を入れ替える。練習課題を本評価と分け、操作への慣れの影響が最初の条件だけに偏らないようにする。開始前には、画面内の機能、課題の完了条件、質問方法を同じ時間で説明する。

7.3 評価指標

認知負荷の軽減だけで判断せず、正確さ、効率、主観評価を分けて測る。主な指標は次のとおりである。

- タスク成功率と、見落としや誤答の内容
- 成功した試行の完了時間、クリック、画面遷移、スクロール
- 作業負荷を測る NASA-TLX
- 使いやすさを測る System Usability Scale (SUS)
- 情報の探し方、迷った箇所、表示への信頼に関する聞き取り

タスク成功率を保ったうえで、完了時間や操作が減り、NASA-TLX が低下するかを中心に検討する。SUS と聞き取りは、結果の理由と改善点を解釈するために用いる。対象者の条件と人数、割付、除外基準、欠測の扱い、主要指標、分析方法は、予備確認を終えた後、本評価を始める前に固定する。

主な判断では、タスク成功率と重大な見落としを先に確認する。生成画面での完了時間が短くても、正答率が下がる場合は認知負荷の軽減とは扱わない。正確さを保った試行について、完了時間、クリック、画面遷移、スクロールの違いを調べる。NASA-TLX は作業後の主観的負荷、SUS はシステム全体の使いやすさを捉えるため、操作ログとは別に報告する。

分析単位は参加者とし、同じ参加者が二条件を使う

対応のある比較を行う。主要評価指標、効果量、信頼区間、欠測と中断の扱いを実施前に定める。参加者数は、予備確認で得るばらつきと、検出したい差から設計する。予備確認の結果を本評価へ混ぜず、探索的な聞き取り結果と事前に定めた定量評価を分けて解釈する。

7.4 倫理と安全

人を対象とする評価は、倫理審査と院内の実施許可、募集、同意、撤回、ログと質問紙の保存方法を確認してから始める。診療中の判断には用いず、専門家が確認した合成症例と課題を使う。実患者情報を研究用成果物、Notion、GitHub へ保存しない。専門家確認と許可が整わない場合は参加者を募集せず、準備状況と未実施の理由を修士論文へ明記する。

8. 卒業までに作成する成果物

日付ごとの細かな作業予定は示さず、卒業時に確認できる成果物を表 7 にまとめる。

修士論文では、タスクグラフによる UI 生成を提案の中心に置く。整合性評価は、生成した画面を利用者へ提示する前に要求と表示の対応を確かめる技術評価としてまとめる。ユーザー評価は、提案 UI が現行電子カルテでの情報探索と統合の負担を減らすかを検証する評価として報告する。技術評価の結果だけから認知負荷の軽減を主張せず、それぞれの結果を対応する研究質問へ結び付ける。

9. 制約

現時点で認知負荷の軽減は未評価であり、院内で動作したことだけから利用効果を結論付けられない。ユーザー評価の診療場面、参加者、症例数が限られる場合、結果を他の診療科や施設へそのまま一般化できない。この UI は情報確認を支援するものであり、診断や治療方針を自動で決めるものではない。

タスクグラフが表す必要情報と表示方法には、診療専門家の確認が要る。整合性の技術評価は、決められた要求が表示まで保たれるかを検査するが、要求自体が医学的に正しいことは保証しない。この二つを分け、専門家による内容確認、機械的な整合性検査、利用者による比較評価を順に行う。

10. まとめ

本研究は、電子カルテに分散した情報を探して統合する認知負荷を軽減するため、診療タスクに合わせた UI

表7 卒業までに作成する成果物

成果物	含める内容	完了の確認
院内比較用システム	専門家確認済みのタスクグラフと提案 UI、現行電子カルテと条件をそろえた課題	院内サーバーで起動し、課題と必要情報を確認できる
技術評価の記録	8 種類の不整合、4 種類の検査方法、正式結果、再現用の設定と集計	保存済み成果物から主要指標を再計算できる
ユーザー評価の記録	研究計画、倫理・実施許可の記録、匿名化した操作指標、質問紙、分析、聞き取りの要約	実施条件と結果、未実施の場合は理由と残る課題を報告できる
修士論文と発表資料	認知負荷の問題、タスクグラフ、院内実装、技術評価、ユーザー評価を結ぶ研究全体	主張と各評価の範囲を分けて説明できる

を生成する。Scenario、Task、Data、Widget を結ぶタスクグラフを用い、院内データベースに対して読み取り専用 SQL を実行し、対話的な画面を構成する。システム面では、現行電子カルテと同じ院内環境で比較できる状態にある。

完了した層間整合性評価では、タスクから表示までの関係をまとめて検査する二方式が、763 件の不整合をすべて拒否し、妥当な更新をすべて受理した。この結果はユーザー評価の技術的な前提であり、認知負荷の軽減を示す結果ではない。必要な確認と許可が整えば、卒業までに、専門家が確認した課題を使って現行電子カルテと提案 UI を比較し、正確さ、時間、操作、NASA-TLX、SUS、聞き取りから利用効果を評価する。

参考文献

- [1] Svetlana Z. Lowry, Matthew T. Quinn, Mala Ramiah, et al. Technical evaluation, testing, and validation of the usability of electronic health records. Technical Report NISTIR 7804, National Institute of Standards and Technology, 2012.
- [2] Theresa E. Fuller, Pamela M. Garabedian, Demetri P. Lemonias, et al. Assessing the cognitive and work load of an inpatient safety dashboard in the context of opioid management. *Applied Ergonomics*, Vol. 85, p. 103047, 2020.
- [3] Michael G. Semanik, Peter C. Kleinschmidt, Adam Wright, et al. Impact of a problem-oriented view on clinical data retrieval. *Journal of the American Medical Informatics Association*, Vol. 28, No. 5, pp. 899–906, 2021.
- [4] Ari H. Pollack and Wanda Pratt. Association of health

record visualizations with physicians' cognitive load when prioritizing hospitalized patients. *JAMA Network Open*, Vol. 3, No. 1, p. e1919301, 2020.

- [5] Yining Cao, Peiling Jiang, and Haijun Xia. Generative and malleable user interfaces with generative and evolving task-driven data model. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–20, 2025.
- [6] Seokhyeon Park, Soohyun Lee, Eugene Choi, Hyunwoo Kim, Minkyu Kweon, Yumin Song, and Jinwook Seo. Bridging gulfs in UI generation through semantic guidance. In *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–16, 2026.
- [7] Zoe Kaputa, Anika Rajaram, Vryan Feliciano, Zhuoyue Lyu, Maneesh Agrawala, and Hariharan Subramonyam. SimStep: Human-in-the-loop authoring of interactive educational simulations through task-level abstractions. In *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–34, 2026.
- [8] Gyubok Lee, Sunjun Kweon, Seongsu Bae, and Edward Choi. Overview of the EHRSQL 2024 shared task on reliable text-to-SQL modeling on electronic health records. In *Proceedings of the 6th Clinical Natural Language Processing Workshop*, pp. 644–654. Association for Computational Linguistics, 2024.
- [9] Alistair Johnson, Lucas Bulgarelli, Tom Pollard, Steven Horng, Leo Anthony Celi, and Roger Mark. MIMIC-IV. *PhysioNet*, 2023. Version 2.2.